

NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA – SENSAÇÃO, PERCEPÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 1Partes

Acessibilidade

[A+](#) | [A-](#)

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

SENSAÇÃO E PERCEPÇÃO



1

Introdução



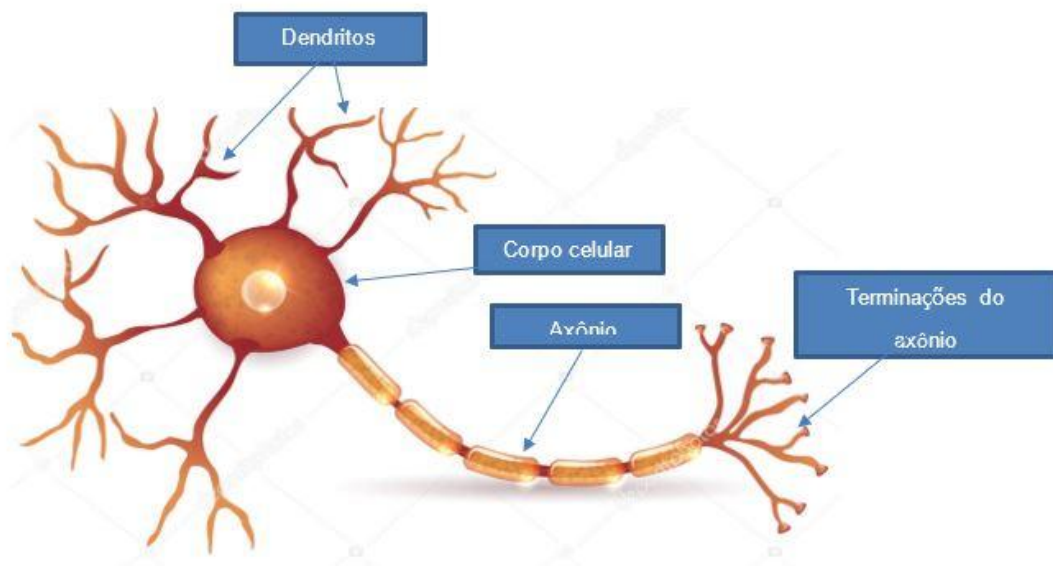
O sistema nervoso é o responsável pela nossa percepção e interação com o ambiente que nos cerca. O encéfalo regula as funções voluntária e involuntária, permite estarmos atentos e receptivos, além de possibilitar a manifestação de respostas físicas e emocionais. A função cerebral é a principal responsável por formatar nossa personalidade e tornar a pessoa que somos.

O sistema nervoso divide-se em dois outros sistemas: o sistema nervoso central – SNC – composto pelo encéfalo e pela medula espinal; e o sistema nervoso periférico – SNP – composto de todos os nervos e seus componentes fora do SNC.

A base construtora das funções desempenhadas pelo sistema nervosa é formada pelas células. Pode-se observar uma visão geral desses componentes celulares na Figura 17.

1. **Corpo celular** - parte mais volumosa da célula nervosa; é onde se localizam o núcleo da célula e a maioria das estruturas citoplasmáticas.
2. **Dendritos** - do grego *dendron*, que significa árvore - são prolongamentos finos e geralmente ramificados. São responsáveis pela condução dos estímulos captados do ambiente ou de outras células ao corpo celular.
3. **Axônio** - é um prolongamento fino, mais longo que os dendritos. Sua função é a de transmitir para as outras células os impulsos nervosos recebidos do corpo celular.

Figura 17.



Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Cada neurônio interage com milhares de outros neurônios. Esses contatos neuronais são realizados por meio de circuitos ou redes organizadas, as quais se comunicam processando todas as informações conscientes e inconscientes do encéfalo e da medula espinal. As chamadas células gliais têm a função de apoiar e proteger os neurônios. As células gliais, ou glia, têm processos mais curtos e são mais numerosas que os neurônios, na proporção 10:1. As células gliais participam, também, da atividade neuronal, formando um reservatório de células-tronco no interior do sistema nervoso que possibilitam respostas imunológicas às inflamações e lesões.

Neuroanatomia

Neuroanatomia é o ramo da ciência que se ocupa do estudo das estruturas anatômicas complexas dos sistemas nervosos central e periférico. Essa área da ciência é responsável pelas delimitações de estudo das regiões cerebrais bem como pela especificação dessas estruturas, relacionando o conhecimento estrutural ao seu funcionamento. A neuroanatomia é uma disciplina específica, embora esteja atrelada a grandes áreas como a neurociência - área da ciência que estuda o sistema nervoso central.

Os estudos na área da neuroanatomia, até então, não eram bem delimitados. Por isso, pesquisadores de diversas áreas estudavam os fenômenos neuroanatômicos e, por vezes, era muito comum estes cientistas estudarem órgãos diferentes de forma praticamente simultânea. Com o avanço da ciência e a especialização de diversas áreas da medicina, os estudos passaram a ser delimitados por regiões e, assim, então, a neuroanatomia pode ser reconhecida como uma área de estudo independente de qualquer outra área. Muitas pesquisas foram realizadas com o propósito de descrever as funções das áreas distintas do encéfalo, assim como especificar a funcionalidade das diversas vias do sistema nervoso.

Neurofisiologia

Neurofisiologia é a ciência que estuda os movimentos dos íons através de uma membrana. Tais movimentos podem iniciar a transdução de sinal e a geração de potenciais de ação. No estudo da neurofisiologia considera-se, também, a ação e a função dos neurotransmissores. Este é o ramo da medicina que correlaciona a parte clínica do indivíduo com os sinais elétricos gerados pelos diversos exames como: eletroneuromiografia, eletroencefalograma, mapeamento cerebral, entre outros. Permite o diagnóstico correto de diversas patologias, como: distúrbios do sono, crises convulsivas, miopatias, entre outras.

ATENÇÃO

Transdução de sinal – Para a biologia, transdução de sinal refere-se aos processos por meio dos quais uma célula converte um tipo de sinal ou estímulo em outro. Os processos de transdução de sinal (a maioria deles) envolvem sequências ordenadas – ou cascatas - de reações bioquímicas no interior da célula, que são levadas a cabo por enzimas ativadas por mensageiros secundários, resultando numa via de transdução de sinal. É um mecanismo em que as células empregam mensageiros secundários para se comunicarem, coordenando as diferentes atividades nos diversos tipos de tecidos e órgãos.

São objetivos de estudo da neurofisiologia: conhecer como funciona o sistema nervoso e como ocorre sua interação com os demais sistemas do corpo humano; diagnosticar perturbações no sistema nervoso e suas consequências; conhecer as bases biológicas do comportamento humano.

Figura 18.



Fonte: <https://www.sanfil.pt/neurofisiologia/>. Acesso em 28/02/2019.

2

Sensação e percepção

Chauí (1999) afirma que o conhecimento sensível também é chamado de conhecimento empírico ou experiência sensível e suas formas principais são a sensação e a percepção. A mesma autora afirma, ainda, que a tradição filosófica, até o século XX, distinguia sensação de percepção pelos graus de complexidade que se manifestavam no indivíduo. Pelas afirmações da autora pode-se perceber a dificuldade de definição e distinção para os dois constructos.

Figura 19.



Fonte: <https://paulorogeriadamotta.com.br/funcao-sensacao-dicionario-junguiano/>. Acesso em 01/03/2019.

Para Chauí (1999)

A sensação é o que nos dá as qualidades exteriores e interiores, isto é, as qualidades dos objetos e os efeitos internos dessas qualidades sobre nós. Na sensação vemos, tocamos, sentimos, ouvimos qualidades puras e diretas: cores, odores, sabores, texturas. Sentimos o quente e o frio, o doce e o amargo, o liso e o rugoso, o vermelho e o verde etc. (CHAUÍ, 1999).

Ou seja, a sensação pode ser considerada como responsável pela adaptação do indivíduo à realidade que o cerca. Assim, o que é sensorialmente percebido é naturalmente óbvio provocando, com frequência, respostas como “porque sim” e “é assim porque é”.

Sensação pode ser definida como sendo uma reação corporal imediata a um estímulo qualquer, mesmo que não se possa distinguir, se exterior ou interior. Ao descrever uma sensação o indivíduo não fala “eu sinto quente”; diz “a água está quente”. Isso significa, que é o objeto das qualidades que são sentidas e não, simplesmente, a sensação isolada de cada qualidade. Para Chauí (1999) isso prova que, na realidade, só há sensações sob a forma de percepções.

Existe uma linha de pensamento, o empirismo, que defende que a qualidade da sensação e da percepção tem relação com o conhecimento do indivíduo. O gosto mais refinado de uma pessoa pode, por exemplo, fazer com que ela perceba um sabor ou um perfume de maneira diferente de uma pessoa de gosto mais comum/mais simples/menos refinado. Isso nos prova que o sujeito é ativo e o estímulo, passivo. Nesse caso, sensação e percepção são fenômenos que dependem da capacidade do indivíduo para decompor um objeto em suas qualidades simples - a sensação - e de recompor o objeto como um todo, dando-lhe organização e interpretação - a percepção (CHAUÍ, 1999). A autora afirma, ainda, que a passagem da sensação para a percepção seria uma ação realizada pelo intelecto do sujeito do conhecimento, conferindo organização e sentido às sensações. Em suma, para os empiristas, a sensação conduz à percepção como uma síntese passiva, ou seja, ambas dependem do objeto exterior.

Houaiss (2002) afirma que o termo percepção tem origem etimológica no latim *perceptione*, que significa compreensão, faculdade de perceber. Além dessa definição, a mesma publicação dá outras definições para o termo, como:

- » faculdade de apreender por meio dos sentidos ou da mente;
- » função ou efeito mental de representação dos objetos; sensação, senso e o ato de exercer essa função;
- » consciência dos elementos do meio ambiente através das sensações físicas;
- » ato, operação ou representação intelectual instantânea, aguda, intuitiva;
- » consciência de alguma coisa ou pessoa, impressão ou intuição;
- » sensação física interpretada através da experiência;
- » capacidade de compreensão.

Figura 20.



Fonte: <http://www.pensarbemviverbem.com.br/dificuldade-percepcao/>. Acesso em 02/03/2019.

Para a Psicologia, percepção consiste na organização e na interpretação dos estímulos recebidos por meio dos sentidos – sensação - que possibilita identificar objetos e acontecimentos. A Psicologia considera, ainda, que a percepção é formada por duas dimensões: a sensorial e a intelectual. As duas dimensões se complementam; isso porque as sensações não permitem uma visão real do mundo, e, sendo assim, devem ser trabalhadas pelo intelecto.

A Filosofia entende que percepção consiste na descrição de uma situação na qual o espírito capta de forma intuitiva os estímulos exteriores. O filósofo Descartes considera que percepção é todo ato de inteligência. Já para Leibniz, outro filósofo, percepção é aquele elemento que envolve e representa a multiplicidade na unidade. Marques (2016) afirma que para Leibniz percepção é um estado transitório que envolve processos múltiplos - múltiplo, aqui referido, é identificado com o universo, ou melhor, com o conjunto das mônadas restantes do mundo criado.

Percepção, no sentido popular, é um termo usado como sinônimo de opinião ou atitude. Essa afirmação pode ser confirmada a partir de expressões cotidianas que ouvimos em diversos ambientes, como por exemplo “percepção do consumidor.”

Percepção não é simplesmente uma primeira impressão, alguma coisa que olhamos, analisamos, pensamos. A percepção é muito mais profunda que uma simples impressão imediata - não pode ser rasa. E essa maior complexidade nos leva a algumas situações difíceis no nosso cotidiano.

Para melhor compreensão dos termos sensação e percepção, pode-se afirmar que o primeiro se refere à experiência sensorial deflagrada por um estímulo externo cuja origem está nos mecanismos biológicos dos sentidos, que podem ser a audição ou a visão. Já o segundo, *percepção*, refere-se à interpretação realizada pelo sistema cognitivo, através do cérebro, a partir da sensação recebida ou que ele mesmo é capaz de produzir (GAZZANIGA e COLS 2006).

A distinção entre os dois constructos – sensação e percepção – fica evidenciada a partir dos dois tipos de percepção relacionadas por Wolfe (2004). O autor afirma que podemos ter percepções do tipo *bottom up* - de baixo para cima - e do tipo *push down* - de cima para baixo.

A primeira categoria refere-se àquelas percepções que se originam a partir de sensações externas, por exemplo, quando em um ambiente frio passamos a tremer. No segundo tipo, são as percepções que temos a partir de um fenômeno interno, tal como sentir frio e tremer em função do medo que surge ao avistar um cachorro na iminência do ataque. Isso significa, em última análise, que é possível que o próprio cérebro crie percepções.

Wolfe (2004) acrescenta que alguns estímulos externos, mesmo dentro da faixa de captação, podem não ser percebidos em função das experiências anteriores e do grau de atenção e motivação do sujeito que é exposto ao fenômeno. De outra forma, Bear e Cols (2002) afirmam que algumas sensações físicas externas podem nem ser percebidas. Segundo os autores, todos os nossos sentidos possuem limiares de disparo, tais como a faixa de frequência em que se capta um som ou o espectro de cores que se pode ver.

Figura 21.



Fonte: <https://paulorogeriadamotta.com.br/sensacao-e-percepcao/>. Acesso em 05/03/2019.

Pode-se citar como exemplo de diferentes percepções para um mesmo estímulo abrir o capot de um carro e exibi-lo para uma pessoa sem conhecimento de mecânica de automóveis – essa pessoa verá algumas peças sem grandes significados. Ao exibirmos o mesmo motor de carro para um mecânico de automóveis, ou seja, o mesmo estímulo externo, ele conseguirá ver circuitos integrados, engrenagens e muitas outras coisas que uma pessoa sem conhecimento na área de mecânica de automóveis poderia perceber. Pode-se citar muitos outros exemplos para ilustrar as mesmas afirmações. Uma pessoa sem nenhum conhecimento de gastronomia colocada dentro uma cozinha.

Da Silva e Cols (2014) afirmam que os estímulos de origem sensoriais nos alimentam com sensações capazes de ativar mecanismos de origem orgânica. Os autores acrescentam que esses mecanismos de *input* - exterior para o interior – nem sempre são assimilados de modo direto. Para os autores, o cérebro, de fato, encontra-se em uma caixa fechada, escura e impermeável - o crânio -, praticamente sem conexão com a realidade externa. Desse modo, ainda segundo os autores, toda a experiência ocorre pelo processamento dos dados que recebe. Entretanto, os autores complementam citando Bear e Cols (2002), essa recepção não é direta, existindo mecanismos de transdução sensorial, isto é, de processos pelos quais nossos sistemas sensoriais convertem a energia do estímulo em mensagens neurais. Em suma, isso

quer dizer que a sensação não chega nua e crua aos processos de pensamento. Ela depende de interpretação, e o ato de decodificar é o que transforma uma sensação em percepção.



NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA – SENSÇÃO, PERCEPÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 2Partes

Acessibilidade

[A+](#) | [A-](#)

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

ATENÇÃO



1

Atenção

A atenção é um fenômeno estudado por diversas ciências como a psicologia, a neurociência, a fisiologia e a biologia por favorecer a compreensão dos processos de percepção e das funções cognitivas, em geral.

A todo momento ouvimos frases afirmativas do tipo “preste atenção” ou interrogativas do tipo “você está prestando atenção?”

Myers (2012) compara atenção a um feixe de luz. Segundo o autor, é por meio da atenção seletiva que sua atenção consciente focaliza, como um feixe de luz, apenas um aspecto muito limitado de tudo aquilo que você vivencia.

Já Kandel (2009) define atenção como um filtro, onde alguns itens ganham destaque em relação a outros. Segundo o autor, a todo momento, os animais são inundados por um vasto número de estímulos sensoriais e, apesar disso, eles prestam atenção a apenas um estímulo ou a um número muito reduzido deles, ignorando ou suprimindo os demais. Para o autor, a capacidade do cérebro de processar a informação sensorial é mais limitada do que a capacidade de seus receptores para mensurar o ambiente. A atenção, ainda segundo o autor, funciona como um filtro, selecionando alguns objetos para processamento adicional.

James *apud* Kandel (2009) generaliza, afirmando que todo mundo sabe o que é a atenção. Para o autor, atenção é a tomada de posse pela mente de forma clara e vívida, de um entre os muitos objetos ou cadeias de pensamento simultaneamente possíveis. Acrescenta o autor que a focalização e a concentração da consciência fazem parte da sua essência. Ela implica o afastamento de algumas coisas de modo a que se possa lidar efetivamente com outras.

Com relação à natureza e origem da atenção, Kandel (2009) cita James, que afirma que existem dois tipos de atenção:

- » **A voluntária** - é uma característica específica da memória explícita e se origina da necessidade interna de processar estímulos que não são automaticamente salientes. Por exemplo, a atenção que está em jogo quando estamos dirigindo – temos que prestar atenção na estrada e no tráfego.
- » Dalgalarro (2000) acrescenta que a atenção voluntária envolve a seleção ativa e deliberada do sujeito para uma determinada atividade. Segundo o autor, a atenção voluntária está diretamente ligada à motivação, interesse ou expectativas do indivíduo.
- » Já Macar (2001) afirma que a atenção voluntária é mediada pelo processamento controlado das informações. Assim, os efeitos facilitadores das tarefas desempenhadas são acompanhados pelos efeitos inibidores das tarefas concorrentes. Bear e Colts (2002) dão como exemplo para a afirmativa do autor a leitura de um livro, onde a atenção fica concentrada na leitura e os outros estímulos ficam inibidos, como o som.
- » **A involuntária** - é sustentada por processos neurais automáticos e é particularmente evidente na memória implícita. A atenção involuntária é ativada por uma propriedade do mundo externo – do estímulo – e é capturada, segundo James, por ‘coisas grandes, coisas brilhantes, coisas em movimento ou sangue’. Este tipo de atenção é largamente utilizado pela publicidade, por exemplo.
- » Macar (2001) afirma que a atenção involuntária é mediada pelo processamento automático das informações e não precisa de controle consciente do indivíduo.

Outra forma de categorizar a atenção é classificá-la de acordo como ela é operacionalizada.

Assim, a atenção pode ser:

» **Seletiva** - *privilegia determinados estímulos em detrimento de outros.*

» **Sustentada** - *mantém o foco da atenção sobre determinado estímulo durante certo período para a execução de uma tarefa.*

» **Alternada** - *alterna o foco atencional. Um exemplo disso é uma pessoa que consegue fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo - estudar e ouvir música.*

A atenção a um determinado estímulo, em detrimento a outros, ocorre de maneira adaptativa. Discriminar os estímulos considerados importantes e os direcionar à consciência é um processo que vai muito além da soma das partes. Exemplo dessa afirmativa é a nossa percepção com uma música – não é a soma das notas musicais isoladas, mas sim a inter-relação existente entre as notas. Davidoff (1983) fala da dicotomia figura-fundo, onde uma imagem é selecionada como foco e o restante é considerado fundo. Segundo o autor, apesar de diferentes, uma necessita da outra. Ou seja, o foco só existe, se existir fundo.

ATENÇÃO

A **percepção figura-fundo** é ilustrada com a clássica ilusão de “faces ou vasos”, conhecida como o “vaso Rubin”. A depender do foco do olhar no preto ou o branco da figura, você poderá visualizar duas faces no perfil - na cor escura como a figura -, ou um vaso - na cor branca como a figura.

Figura 24.



Fonte: <https://psicoativo.com/2017/01/percepcao-figura-fundo-psicologia-da-gestalt.html>. Acesso em 09/03/2019.

Davidoff (1983) afirma que vários fatores podem interferir na atenção: contexto em que o indivíduo está inserido, as características dos estímulos, expectativas, motivação, estado emocional, experiências vivenciadas.

Lent (2002) acredita que, de modo geral, a atenção envolve dois principais aspectos: o primeiro é o alerta, que representa o estado geral dos órgãos sensoriais e a manutenção do tônus cortical para a recepção dos estímulos. O segundo aspecto, para o autor, seria a focalização do alerta sobre determinados processos mentais e neurobiológicos.

EDUCACIONAL

NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA – SENSAÇÃO, PERCEPÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA

UNIDADE 2 | CAPÍTULO 3Partes

Acessibilidade

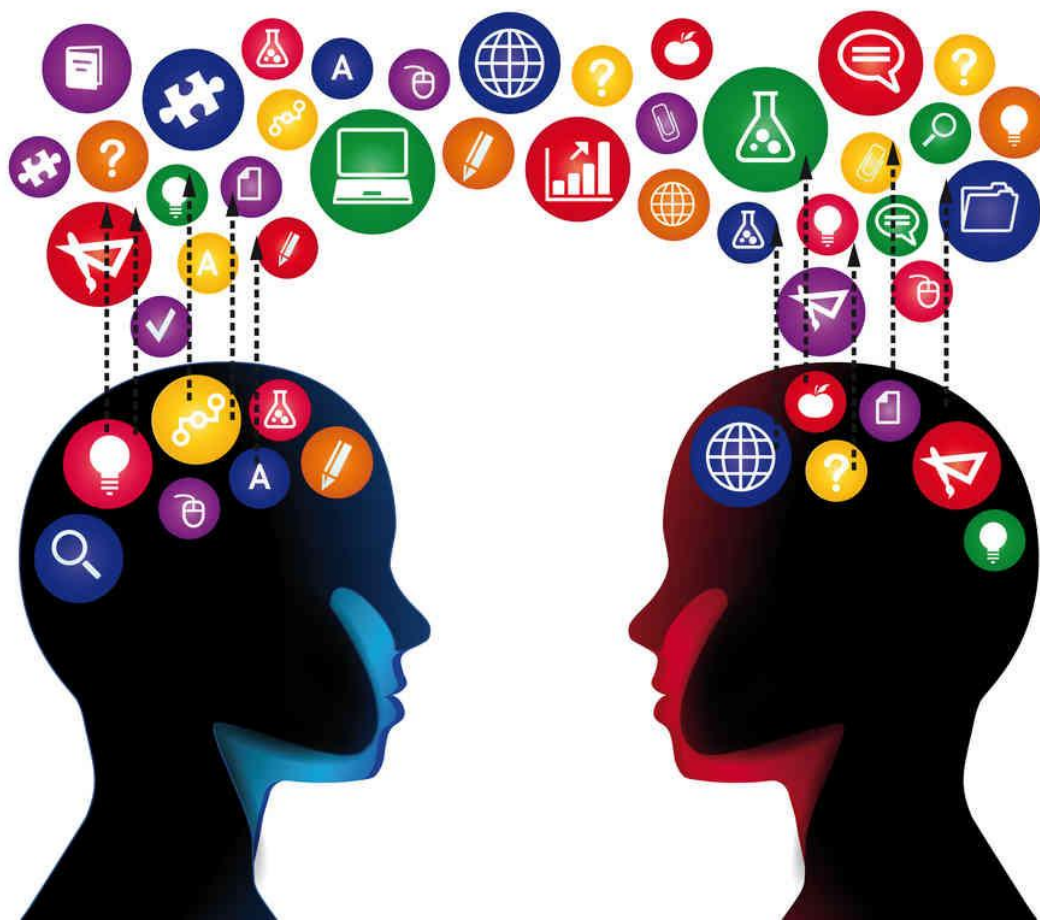
[A+](#) | [A-](#)

•

Bem vindo!

Neste capítulo estudaremos

MEMÓRIA



1

Introdução

Os avanços científico e tecnológico, particularmente na área da imagiologia - diagnóstico por imagem -, permitiram o aprofundamento dos conhecimentos existentes sobre a estrutura e o funcionamento do cérebro humano, bem como a realização de novas descobertas. O cérebro é o órgão responsável pelos fenômenos de processamento da memória; possui sistemas com características distintas que envolvem redes neurais diferentes.

É na memória humana que ocorre o **processo de memorização**. Este processo envolve várias outras áreas do cérebro e acontece através dos nossos sentidos, quando são formadas diversas impressões na memória, assim como em diversas outras partes do cérebro com funções específicas. Quando o cérebro processa as informações recebidas, todas essas áreas trabalham em conjunto para produção do pensamento.

O processo de memorização tem início, especificamente, quando recebemos uma informação dos nossos sentidos, que pode ser pelo tato, pela audição, pela visão, pelo paladar ou pelo olfato. O córtex cerebral recebe uma nova informação sensorial - por exemplo a aprendizagem de música - a partir da recepção da nova informação sensorial têm início as sinapses, formando padrões de comunicação entre os neurônios das diferentes áreas do cérebro. Esse processo é chamado de captação ou codificação da informação. É quando algumas informações serão descartadas e outras serão mantidas por se relacionarem com lembranças já memorizadas no cérebro. A depender do tipo de informação, ela poderá se fixar na **memória**

de curto prazo - a roupa usada no dia anterior, por exemplo - ou na **memória de longo prazo** ou permanente – lembranças de festas em família acontecidas há anos, por exemplo.

Figura 25.



Fonte: Elaborado pela autora (2019)

2

Tipos de memória

As informações, quer sejam de curto prazo ou transitórias, quer sejam de longo prazo ou duradouras, são armazenadas em áreas corticais diferentes de acordo com sua função. Por esse motivo existem diferentes tipos de memórias, que podem ser categorizadas de acordo com o seu tempo de retenção ou com a sua natureza.

Como visto, são cinco diferentes etapas que podem ser identificadas na memória humana, responsáveis pelo processo de memorização: percepção, codificação, armazenamento, recuperação e utilização.

A primeira etapa é de fundamental importância – é quando ocorre o reconhecimento de padrões. Este processo acontece na dimensão da memória sensorial-motora e envolve associação de significado a um padrão sensorial. Este tipo de memória também é chamado de memória ultrarrápida. As informações são retidas por poucos segundos ou milésimos de segundos. É também chamada de memória de eco, quando relacionada à audição ou memória icônica, quando relacionada à visão.

As etapas seguintes têm relação com a memória de curto prazo. A memória de curto prazo recebe as informações já reconhecidas pela memória sensorial-motora, codifica e retém estas informações por alguns segundos, ou mesmo por alguns minutos, para que estas sejam utilizadas, descartadas ou mesmo organizadas para serem armazenadas.

Assim, memória de curto prazo consiste na capacidade de retenção de uma pequena quantidade de informação na mente em estado ativo e prontamente disponível por um curto período. Pode-se citar como exemplos de memória de curto prazo acontecimentos ocorridos há cerca de poucos segundos. Este tipo de memória responde pelo armazenamento temporário e pelo processamento simultâneo de informação. Outra característica importante da memória de curto prazo é que o seu funcionamento está relacionado às atividades cognitivas complexas como, por exemplo, o raciocínio matemático, a compreensão da linguagem e a resolução de problemas.

O esquecimento motivado pela passagem do tempo ocorre porque a memória de curto prazo tem duração limitada de armazenamento. A todo instante um item já armazenado se torna mais fraco até desaparecer.

Já a memória de longo prazo recebe as informações da memória de curto prazo e as armazena. A memória de longo prazo, diferentemente da de curto prazo, possui uma capacidade ilimitada de armazenamento e as informações ficam nela armazenadas por tempo, também, ilimitado. Memória de longo prazo dura desde alguns dias até décadas. Por exemplo, depois de adulto, lembrar de brincadeiras da infância.

A memória de longo prazo, como o próprio nome diz, refere-se às recordações que duram mais tempo. Está subdividida em diferentes sistemas localizados em redes distribuídas pelo cérebro, que realizam tarefas distintas. Permite ao indivíduo recordar e reviver acontecimentos e emoções do passado, através da ativação das mesmas áreas cerebrais que estiveram envolvidas no armazenamento do evento.

A memória de longa duração subdivide-se em:

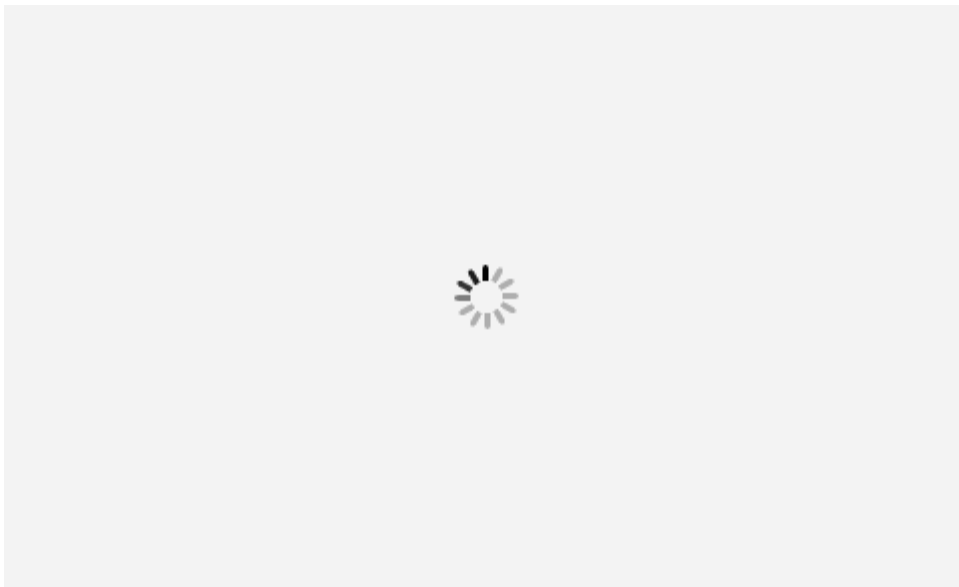
Clique sobre os itens abaixo:

- 1
- 2
- 3
- 4

» **Memória implícita ou procedimental** - é responsável por armazenar dados referentes à aquisição de habilidades a partir da repetição de determinada atividade, seguindo sempre o mesmo padrão. Nesta categoria estão incluídas habilidades motoras, habilidades intelectuais, os condicionamentos. Inclui, também, funções cognitivas complexas e subjetivas, como, por exemplo, padrões morais.

Tipos de memória

Figura 26.



Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Memória de trabalho

Existe, ainda, um tipo de memória que serve, principalmente, para contextualizar o pensamento do indivíduo, bem como administrar as informações que estão fluindo no cérebro. Esse tipo de memória é chamado de memória de trabalho. A utilização deste termo, memória de trabalho, é recente. Passou a ser publicado na literatura a partir da década de 1960. Ainda não há concordância entre os pesquisadores da área sobre a melhor definição para o termo. Goldberg (2009) afirma, porém, que há alguns pontos consensuais a respeito das características da memória de trabalho, que são: sua duração ultrarrápida - de apenas poucos segundos - e a sua capacidade limitada - retém apenas cinco a nove itens.

A justificativa para a duração da memória de trabalho ser ultrarrápida é porque ela permite armazenar a informação somente enquanto estamos fazendo uso dela mesma. Ou seja, armazena a informação apenas enquanto está sendo utilizada ou enquanto é utilizada na elaboração de determinado comportamento. Guardar, por exemplo, o número de telefone de uma pessoa até conseguir fazer a ligação. Após conseguir o feito, a memória descarta a informação por deixar de ser útil. A memória de trabalho é muito utilizada, também, durante uma conversa. Serve para conectar as ideias, de modo que o diálogo tenha sentido. Durante uma conversa, precisamos lembrar, ainda que temporariamente, das últimas palavras que foram ditas para que o discurso do interlocutor faça conexão com a mensagem emitida e a conversa faça sentido. Numa conversa, de um modo geral, esquecemos da maioria das palavras ditas, porém fica registrado o conteúdo da conversa. Armazenar ou esquecer das informações dependerá da motivação que se tem sobre o tema da conversa. Portanto, dependendo, entre outros fatores, da motivação, pode-se armazenar a informação e transformá-la em memória duradoura.

Baddeley e Hitch (1974) elaboraram um modelo de memória de trabalho, chamado de modelo multicomponente. Nesse modelo, os autores afirmam que a memória de trabalho pode ser dividida em quatro componentes, que são:

» **executivo central** – refere-se ao sistema atencional do cérebro;

» **esboço visual espacial** – responsável por gerenciar e armazenar as informações temporariamente, a partir de imagens. Este componente atua como se estivéssemos vendo algo mentalmente;

» **alça fonológica** – responsável por gerenciar e armazenar as informações a partir dos sons. Este componente atua como se estivéssemos repetindo sons mentalmente;

» **retentor episódico** – responsável por gerenciar informações já armazenadas em nosso cérebro, comparando-as com as novas informações que chegam através dos sentidos.

Pode-se concluir, portanto, que a memória de trabalho é muito mais do que um sistema de memórias. Para Baddeley e Hitch (1974), ela é fundamental na evocação das memórias e no processamento lógico de informações.

A memória de trabalho mantém uma informação “viva” na consciência enquanto a tal informação está sendo processada; após o processamento dessa informação, a memória de trabalho se estingue sem que seja, necessariamente, transformada em arquivo duradouro. Porém existem muito mais funções para a memória de trabalho. Uma importante função é que ela compara as novas informações recebidas com informações antigas armazenadas na memória de longo prazo. Por isso, afirmam Andrade, Santos e Bueno (2004), a memória de trabalho administra memórias, sendo ela um sistema de processamento que confronta as informações que estão chegando ao cérebro pelas vias sensoriais com as informações que já estão arquivadas nos sistemas cerebrais que compõem a memória de longa duração.

Mourão e Melo (2011b) acrescentam que, apesar de a memória de trabalho ter relação direta com a memória de longa duração, não deve ser confundida, porém, com arquivos de memória. Os autores descrevem um exemplo desta diferença: imagine um depósito grande, capaz de estocar grande quantidade de caixas. Apesar da alta capacidade de armazenamento, para a retirada das caixas de lá, é necessária a utilização de um carrinho, muito menor que o depósito. O carrinho auxilia, mas não permite a retirada de todas as caixas de uma só vez. No exemplo, o carrinho representa nossa memória de trabalho e o depósito, a memória de longa duração. Ou seja, a capacidade da memória permite armazenar muitas caixas, porém, só é possível transportar poucas caixas ao mesmo tempo.

